VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

OmniTravel
Tu mundo, sin barreras

OmniTravel
Definición del Proyecto

Versión: 1.00
Fecha: 02/09/2026



UNIQUINDÍO
en conexión territorial
www.uniquindio.edu.co

HOJA DE CONTROL

Proyecto	OmniTravel		
Entregable	Definición del Proyecto		
Versión/Edición	0100	**Fecha Versión**	02/09/2026
Aprobado por		**Fecha Aprobación**	DD/MM/AAAA
		Nº Total de Páginas	12

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1.00	Versión inicial		02/09/2026

AUTORES

Nombre y Apellidos
Jhon Stivenson Méndez Álvarez jhons.mendeza@uqvirtual.edu.co
Yamileth Londoño Burgos yamileth.londonob@uqvirtual.edu.co
Sara Juliana Faustino Trujillo sjfaustinot@uqvirtual.edu.co

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....4
1.1 Alcance.... 4
1.2 Objetivos.... 4
2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO....5
2.1 Glosario de términos....5
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL CASO DE ESTUDIO....6
3.1 Descripción de los actores de negocio....6
3.2 Descripción de los workers....6
4. PROCESOS DE NEGOCIO....7
Proceso 2: Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas....7
Proceso 3: Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje.... 7
4.1 Proceso 1: Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing)....7
4.2 Proceso 2: Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas....8
4.3 Proceso 3: Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje.... 9
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO....11

1. INTRODUCCIÓN

El principal obstáculo que enfrentan las personas con discapacidad al viajar no es la falta de destinos, sino la carencia de información detallada y confiable sobre la accesibilidad real de la infraestructura. Esta incertidumbre constante limita significativamente su autonomía y experiencia turística. El desarrollo del sistema **OmniTravel** surge para resolver esta problemática, ofreciendo una solución digital que centraliza, verifica colaborativamente y personaliza la información de viaje para adaptarse a diversas necesidades motrices, sensoriales y neurodivergentes.

1.1 Alcance

El proyecto abarca el diseño, desarrollo y despliegue de la aplicación **OmniTravel**, estructurada como un ecosistema colaborativo. El sistema incluirá un mapa interactivo alimentado por la comunidad (crowdsourcing), un planificador de rutas peatonales que evite barreras físicas, y un sistema de filtros hiper-específicos por tipo de discapacidad.

1.2 Objetivos

Objetivo general Desarrollar la plataforma móvil OmniTravel como un ecosistema de turismo que centralice, verifique y personalice la información de la infraestructura turística, permitiendo a las personas con discapacidad motriz y sensorial planificar sus desplazamientos con autonomía y confianza.

Objetivos específicos

- **Implementar** un mapa interactivo colaborativo (*crowdsourcing*) que permita registrar, consultar y validar las condiciones de accesibilidad en lugares turísticos.
- **Construir** un motor de ruteo peatonal accesible, capaz de identificar y evadir barreras físicas de acuerdo con las necesidades particulares del usuario.
- **Diseñar** un sistema de filtros adaptativos que ajuste la información mostrada al tipo de discapacidad (motriz o sensorial).
- **Desplegar** un módulo de retroalimentación post-viaje que permita a la comunidad confirmar, actualizar o corregir la información de accesibilidad para mantener la vigencia de los datos.
- **Aplicar** protocolos de seguridad para el tratamiento de datos sensibles (condición de discapacidad), en cumplimiento con la normativa colombiana de protección de datos (Ley 1581 de 2012 – Habeas Data).

2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

El desarrollo de OmniTravel se enmarca en la necesidad crítica de superar las barreras físicas y sensoriales que enfrentan los viajeros con discapacidad.

2.1 Glosario de términos

Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos y servicios turísticos para ser utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y autonomía.

Ayudas técnicas: dispositivos y equipos (como grúas o sillas de ruedas) que previenen, compensan o mitigan una deficiencia motriz.

Lector de pantalla: software de tecnología de asistencia (como VoiceOver o TalkBack) que transmite mediante voz o Braille la información que se muestra en la pantalla, indispensable para usuarios con discapacidad visual.

Ruta peatonal adaptada: itinerario de navegación estructurado específicamente para evitar barreras arquitectónicas urbanas, tales como escaleras, pendientes extremas o aceras sin rampas.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA AL CASO DE ESTUDIO

La implementación de OmniTravel busca democratizar el turismo mediante un ecosistema digital colaborativo que elimina la incertidumbre logística para los viajeros con discapacidad. Se espera lograr que los usuarios planifiquen itinerarios con total autonomía basándose en información de infraestructura validada por la comunidad (crowdsourcing). La solución integrará mapas sensoriales y rutas peatonales sin barreras, transformando la manera en que esta población experimenta y navega los destinos turísticos.

3.1 Descripción de los actores de negocio

Actor	Rol o Responsabilidad
Viajero con discapacidad	Usuario final que configura su perfil de accesibilidad, consulta el mapa, solicita rutas y puede reportar/retroalimentar información.
Colaborador comunitario	Usuario (con o sin discapacidad) que aporta reportes de accesibilidad sobre sitios que visita, ampliando la cobertura del mapa.
Establecimiento turístico	Hotel, restaurante o atractivo turístico que puede registrar o confirmar la información de accesibilidad de su propio local.

3.2 Descripción de los workers

Worker	Rol o Responsabilidad
Motor de planificación de rutas	Sistema que calcula rutas peatonales evitando barreras según el perfil del usuario.
Sistema de gestión de perfiles	Administra las preferencias y filtros de accesibilidad configurados por cada usuario.
Administrador de la plataforma	Revisa y valida los reportes de accesibilidad enviados por la comunidad antes o después de su publicación.

4. PROCESOS DE NEGOCIO

Proceso 1: Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing)

Descripción:La plataforma OmniTravel opera bajo un esquema de moderación híbrido compuesto por dos vías independientes de activación:

1. **Vía A — Consenso Comunitario Automático (Flujo Ordinario):**
   - Todo nuevo reporte, actualización o fotografía de un POI ingresa en estado *Pendiente de Validación*.
   - Al acumular **3 confirmaciones independientes** de usuarios comunitarios en la aplicación móvil, el estado del punto cambia automáticamente a *Publicado* y se visibiliza de inmediato en la capa geográfica pública del mapa.
2. **Vía B — Auditoría y Moderación Manual (Flujo de Excepción/Prioridad):**
   - El Moderador/Administrador **no requiere validar manualmente los reportes ordinarios** que sigan la Vía A.
   - La intervención manual del Moderador (pantallas `M04` y `M05`) se activa de forma exclusiva para:
     - **Aprobación/Rechazo Directo:** Resolver reportes que contengan alertas de seguridad/barreras críticas o incongruencias severas de coordenadas GPS.
     - **Atención de Denuncias:** Evaluar elementos marcados o denunciados por la comunidad por falsedad o spam.
     - **Gestión de Incidencias Post-Viaje:** Resolver solicitudes de re-verificación o desacuerdos tras un trayecto (Proceso 3).
   - La decisión del Moderador en la consola es ejecutiva y sobreescribe cualquier estado previo del consenso comunitario.

Proceso 2: Planificación de rutas accesibles personalizadas

Descripción: Consiste en procesar solicitudes de desplazamiento calculando y generando un itinerario de navegación peatonal paso a paso desde un punto de origen hasta un destino. El motor de ruteo aplica filtros adaptativos según los requerimientos del usuario, evitando barreras físicas como escalones o pendientes elevadas para personas con discapacidad motriz, y priorizando cruces señalizados, semáforos sonoros y vías con piso podotáctil para personas con discapacidad sensorial.

Proceso 3: Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje

Descripción: consiste en recopilar, procesar y evaluar las calificaciones, comentarios y reportes de discrepancia emitidos por los viajeros al finalizar un trayecto o visita turística. Su propósito es contrastar la experiencia real en campo con la información almacenada en el sistema, detectando posibles fallas en la infraestructura para activar alertas de re-verificación y asegurar la calidad continua de los datos accesibles.

4.1 Proceso 1: Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing)

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing).
Objetivo del proceso	Recopilar, verificar y centralizar información fidedigna sobre la accesibilidad de espacios públicos y turísticos mediante aportes directos de la comunidad.

Alcance	Inicia cuando un usuario (viajero o local) captura y sube datos o evidencias sobre un lugar, y termina cuando el sistema (o el equipo de moderación) aprueba la publicación y actualiza el estado del punto en el mapa interactivo.
Entradas	Fotografías de infraestructura, coordenadas GPS (geolocalización), calificaciones, y formularios con características específicas (ej. medida del ancho de una puerta, presencia de rampas), y solicitudes de re-verificación provenientes del Proceso 3.
Salidas	Punto geográfico verificado, ficha de accesibilidad del lugar actualizada, notificación de aprobación al usuario.
Actividades/Tareas Clave	Capturar datos en el sitio, cargar evidencia visual en la app, moderar la información recibida, y publicar la actualización en la base de datos central.
Roles o actores involucrados	Viajero con discapacidad, colaborador comunitario, establecimiento turístico.
Herramientas o sistemas usados	App móvil OmniTravel (cámara, GPS), módulo de formularios dinámicos, panel administrativo backend para moderación.
Frecuencia de ejecución	A demanda (cada vez que un usuario decide reportar un nuevo lugar o actualizar uno existente).
Indicadores clave (KPIs)	Número de lugares validados por semana, índice de fiabilidad (porcentaje de reportes aprobados vs. reportes rechazados por falsedad).
Problemas o dolencias actuales	La información turística sobre accesibilidad suele estar fragmentada, desactualizada, o es "falsamente accesible" (ej. un hotel dice tener rampas, pero son demasiado empinadas).
Normativas o políticas relacionadas	Políticas de privacidad y protección de datos personales (uso de ubicación y fotografías de terceros), normas de moderación de contenido.
Dependencias con otros procesos	Es el proceso base: su salida de datos es requerida obligatoriamente por el Proceso 2 (Planificación de Rutas). A su vez, recibe del Proceso 3 (Gestión de Retroalimentación) las solicitudes de re-verificación cuando se detecta una discrepancia, cerrando el ciclo transaccional entre los tres procesos.
Mapa o diagrama del proceso	"Pendiente - no incluido en este entregable"

4.2 Proceso 2: Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas
Objetivo del proceso	Generar rutas peatonales que eviten barreras físicas y que se ajusten al perfil de accesibilidad del usuario.
Alcance	Desde que el usuario solicita una ruta hasta que recibe el

	trayecto calculado y puede iniciarlo.
Entradas	- Origen y destino solicitados por el usuario. - Perfil de accesibilidad del usuario. - Puntos de accesibilidad verificados y validados (Proceso 1).
Salidas	Ruta accesible personalizada mostrada al usuario e **interfaz modal `S02 (Alerta de Peligro en Ruta)`** en caso de detectar barreras o desvíos imprevistos.
Actividades/Tareas Clave	- Capturar origen/destino. - Consultar perfil de accesibilidad del usuario. - Calcular ruta evitando barreras reportadas. - Mostrar trayecto y alternativas. - Iniciar navegación. - Desplegar modal **`S01 (Consenso Alcanzado)`** al confirmar aportes a la calidad de un POI en ruta. - Emitir modal **`S02 (Alerta de Peligro en Ruta)`** con recálculo dinámico ante barreras o reportes críticos en tiempo real.
Roles o actores involucrados	- Viajero con discapacidad. - Motor de planificación de rutas. - Sistema de gestión de perfiles.
Herramientas o sistemas usados	- Motor de ruteo (routing engine). - API de mapas. - Base de datos de accesibilidad verificada. - Componentes UI compartidos (Modales `S01` y `S02`).
Frecuencia de ejecución	A demanda (cada consulta de ruta del usuario).
Indicadores clave (KPIs)	- Tiempo promedio de generación de ruta. - % de rutas completadas sin incidencias reportadas.
Problemas o dolencias actuales	Los planificadores de ruta convencionales (Google Maps, Waze) no consideran barreras de accesibilidad.
Normativas o políticas relacionadas	Ninguna normativa específica de ruteo; sí aplica la política interna de calidad de datos geoespaciales.
Dependencias con otros procesos	Depende del Proceso 1 para la calidad de los datos de accesibilidad; su ejecución dispara el Proceso 3 al finalizar el trayecto.
Mapa o diagrama del proceso	"Pendiente - no incluido en este entregable"

4.3 Proceso 3: Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje

Ítem	Descripción
Nombre del Proceso	Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje
Objetivo del	Capturar la experiencia real del usuario tras usar una ruta o

proceso	visitar un sitio, para mantener actualizada y confiable la información de accesibilidad.
Alcance	Desde que finaliza un trayecto o visita turística hasta que la retroalimentación queda registrada y, si aplica, enviada a re-verificación.
Entradas	- Trayecto o visita finalizada (salida del Proceso 2). - Calificación o comentario del usuario.
Salidas	- Incidencia o confirmación de accesibilidad registrada. - Solicitud de re-verificación (si hay discrepancia).
Actividades/Tareas Clave	- Solicitar retroalimentación al usuario. - Registrar calificación/comentario. - Detectar inconsistencias con la información publicada. - Escalar incidencia si aplica.
Roles o actores involucrados	- Viajero con discapacidad. - Soporte al usuario - Administrador
Herramientas o sistemas usados	- Módulo de retroalimentación. - Sistema de soporte.
Frecuencia de ejecución	A demanda (al finalizar cada ruta o visita).
Indicadores clave (KPIs)	- % de usuarios que dejan retroalimentación. - Tiempo promedio de resolución de incidencias reportadas.
Problemas o dolencias actuales	Sin este mecanismo, la información del mapa se vuelve obsoleta con el tiempo y pierde confiabilidad.
Normativas o políticas relacionadas	Ley 1581 de 2012, en cuanto al manejo de comentarios que puedan revelar condiciones de salud del usuario.
Dependencias con otros procesos	- Se activa al finalizar el Proceso 2. - Su salida retroalimenta al Proceso 1 para re-verificar puntos de accesibilidad.
Mapa o diagrama del proceso	"Pendiente - no incluido en este entregable"

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO

<Introduzca contenido y borre cuadro>

Todos los integrantes del equipo deben organizar y documentar su plan de trabajo colaborativo utilizando la plataforma Jira Software (versión gratuita).
Para ello, deben crear un espacio de proyecto compartido donde se registre:

- La definición de tareas (issues) asociadas a los procesos de negocio seleccionados.
- La asignación de responsables por tarea.
- Las fechas de inicio y vencimiento de cada actividad.
- La organización de tareas en épicas y/o sprints, según corresponda.

Se debe utilizar una cuenta gratuita de Jira (https://www.atlassian.com/software/jira) y permitir el acceso al equipo docente (ryrivera@uniquindio.edu.co) como observador del proyecto.
Este espacio servirá como evidencia del cronograma de ejecución, la distribución de responsabilidades y el seguimiento del avance del proyecto.
Al finalizar el proyecto, deben incluir en los anexos del informe:

- Capturas del tablero Kanban o Scrum con tareas y sprints.
- Listado de tareas con fechas y responsables.
- Enlace público o temporal del proyecto (si es posible).

VIGILADA MINEDUCACIÓN



PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 355
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
ingesis@uniquindio.edu.co